

КОЛОКВІУМ №3

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

Виконання:

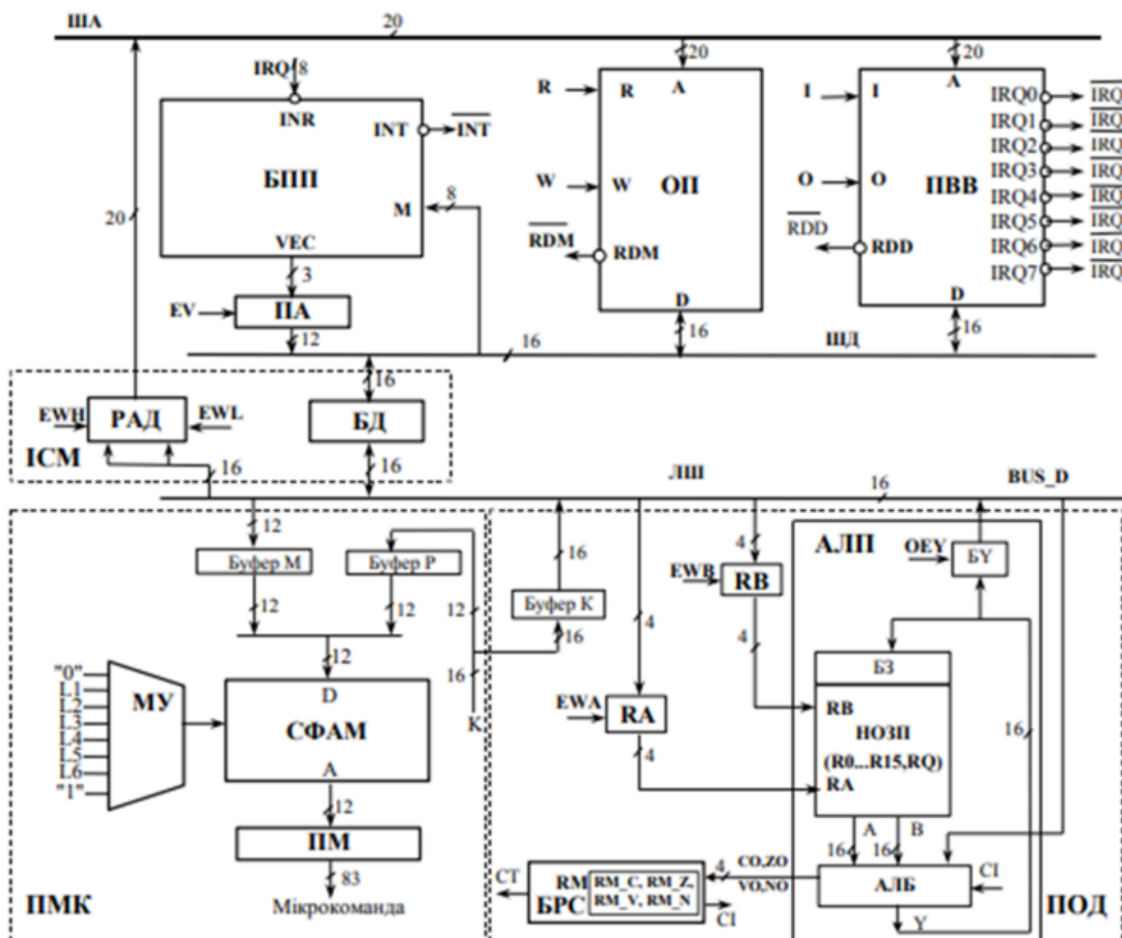
Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $x_9 = 0$, $x_8 = 0$, $x_7 = 0$, $x_6 = 0$, $x_5 = 0$, $x_4 = 1$, $x_3 = 0$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$. Звідси

Функція: $2^2 * X + 2^{(-1)} * Y$

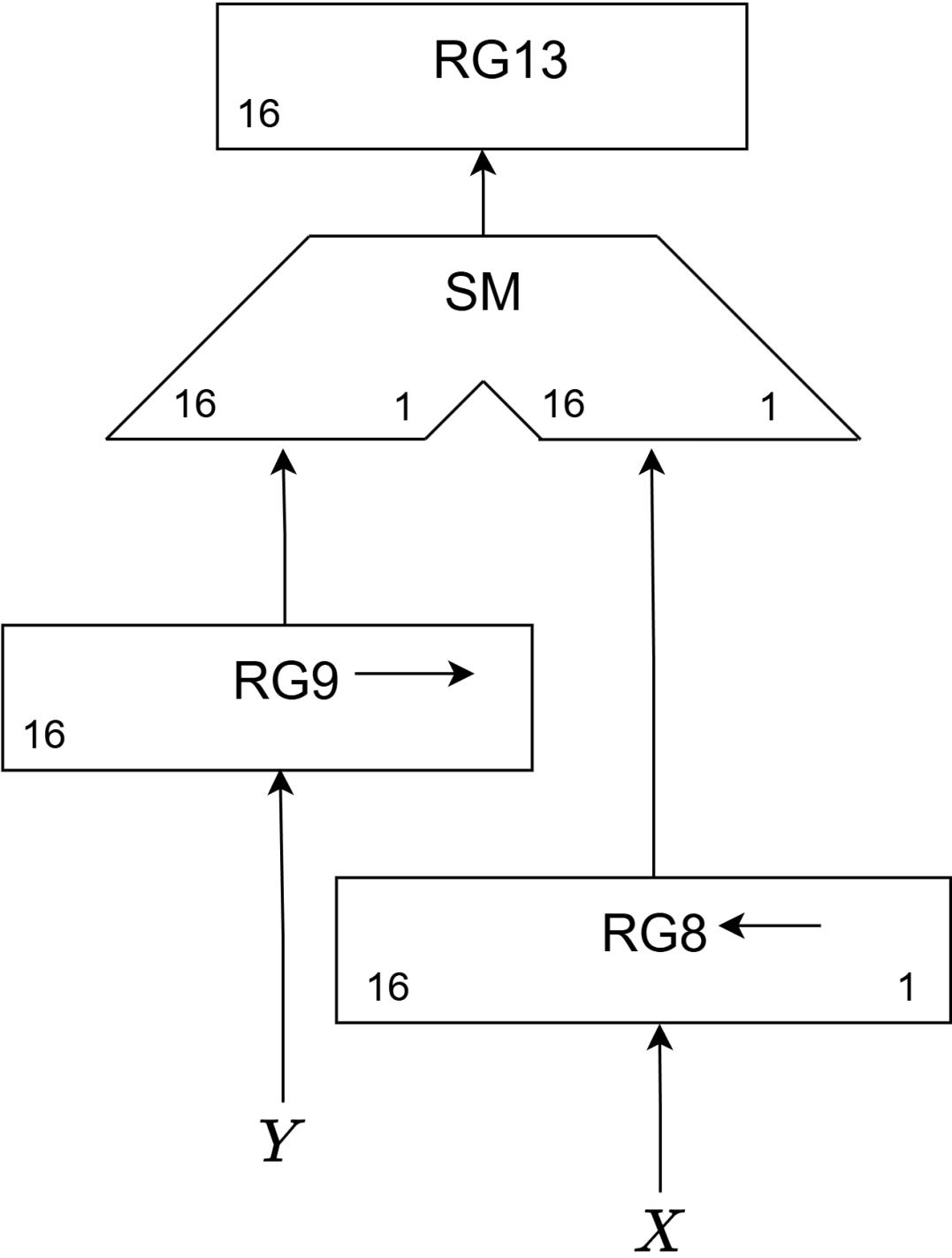
$X = -9$; $Y = 9$

Звідси: $4 * X + Y/2 = 4 * (-9) + 9 / 2 = -32 = 0xFFE0$ [Тут $9/2 = 4$] (в ДК) = 8020 (в ПК)

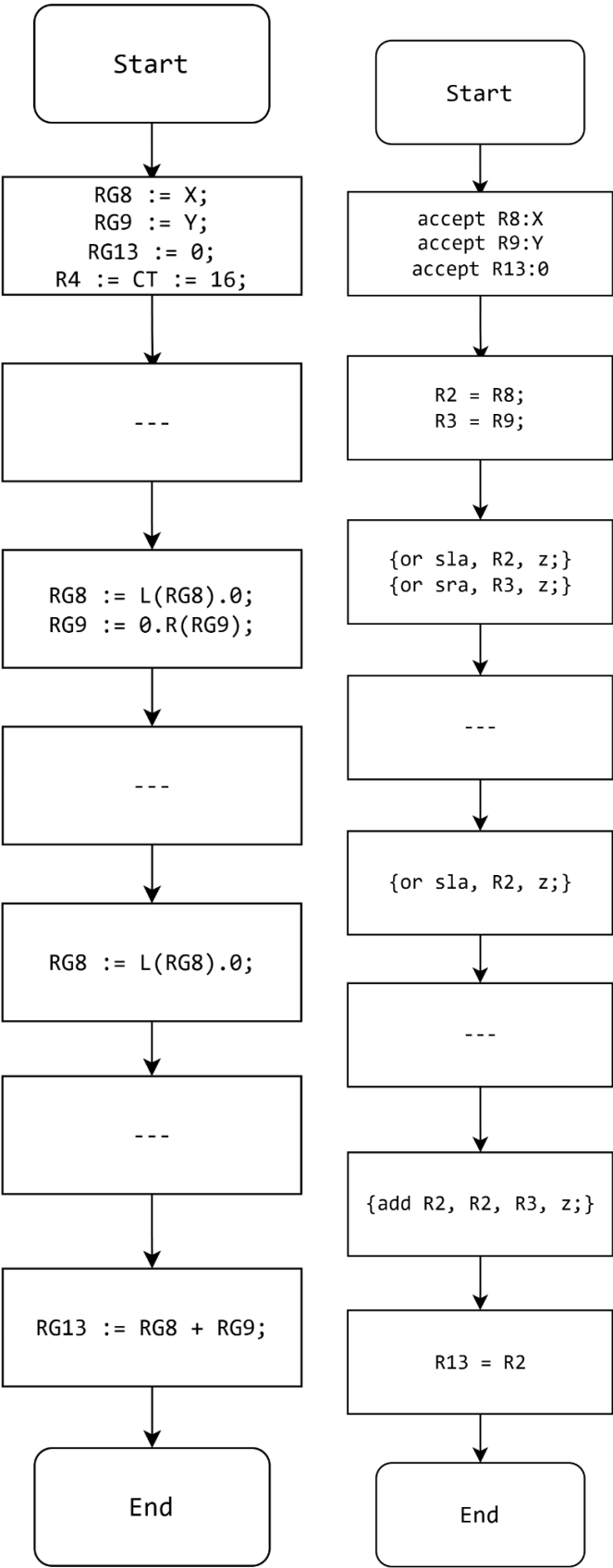
Структура ЕОМ:



Операційний пристрій:



Мікроалгоритм:



Таблиця станів реєстрів:

№	RG8 161	RG9 161	RG13 161	Мікрооперації
-	1111 1111 1111 0111	0000 0000 0000 1001	0000 0000 0000 0000	RG8 := X; RG9 := Y; RG13 := 0;
1	1111 1111 1110 1110	0000 0000 0000 0100	0000 0000 0000 0000	RG8 := L(RG8).0; RG9 = 0.R(RG9);
2	1111 1111 1101 1100	0000 0000 0000 0100	0000 0000 0000 0000	RG8 := L(RG8).0;
3	1111 1111 1101 1100	0000 0000 0000 0100	+1111111111011100 <u>0000000000000100</u> 111111111100000	RG13 := RG8 + RG9;

1111111111100000 = 11 11 1111 1110 0000 = FFE0

11 1111 1110 0000

00 0000 0001 1111 + 1 =

00 0000 0010 1000

1100 0000 0010 1000 = 0x8020

Код мікроасемблера:

```
\pochatkovi dani prohramy
link l1:ct

\X=-9, Y=9, Z=2^2X+2^(-1)Y=-32
accept R1:0000h \RG1 := 0
accept R6:0001h \odynytsia
accept R7:8000h \maska znaku
accept R8:0FFF7h \X = -9
accept R9:0009h \Y = 9
accept R4:0010h \CT := 16, 10h
accept R5:0000h \dopomizhnyi reiestr
accept R13:0000h \RES u PK

{or R2, R8, z;}
{or R3, R9, z;}

{or sla, R2, z;}
{or sra, R3, z;}
{or sla, R2, z;}
{add R2, R2, R3, z;}

{or R13, R2, z;}
```

```

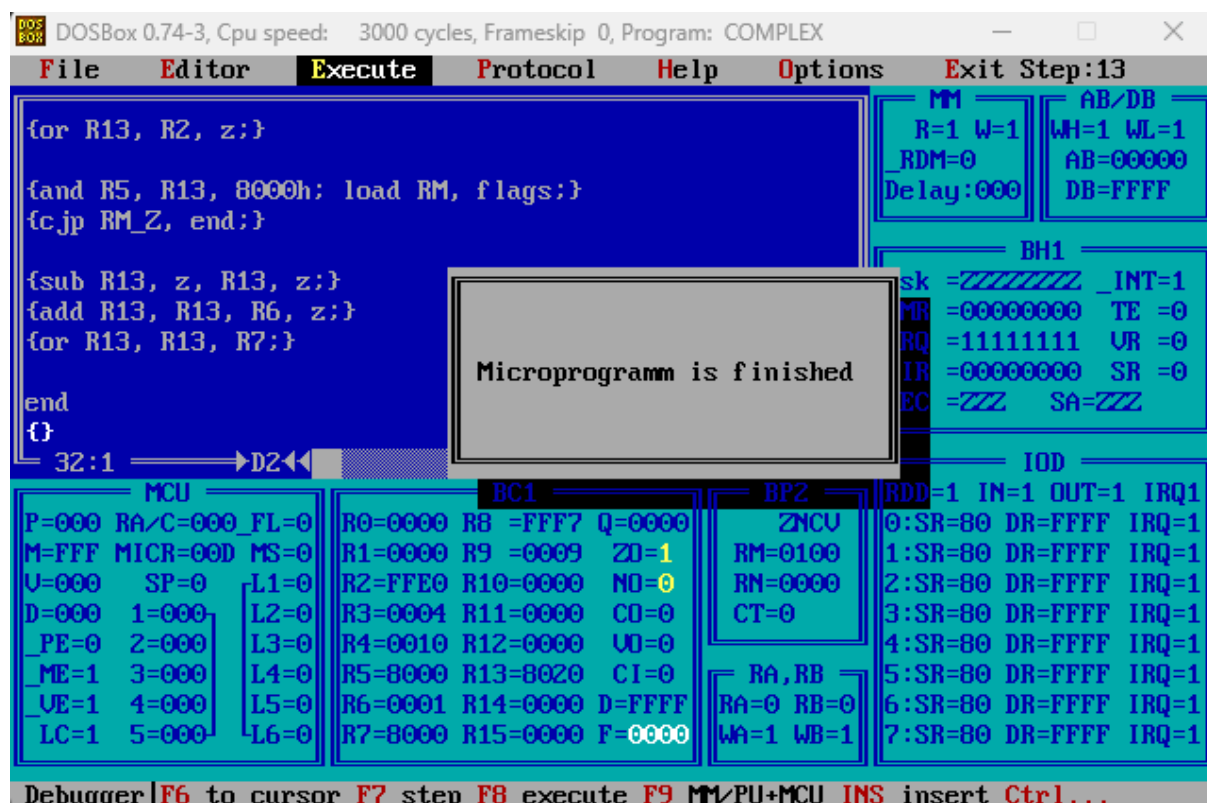
{and R5, R13, 8000h; load RM, flags;}
{cjp RM_Z, end;}

{sub R13, z, R13, z;}
{add R13, R13, R6, z;}
{or R13, R13, R7;}

end
{}

```

І запусимо в DosBox:



Наш результат записується в регістр R13 – і як бачимо, там 8020, що дорівнює -32